DART Filing Readiness

공시 전 DSD 오류 점검 웹 애플리케이션

최근일 · 2026521505

요약

공시팀의 수기 DSD 점검 부담과 공시 지연 리스크를 줄이기 위해 웹 기반 체크리스트를 구현하였다. DSD 파일을 불러오면 보고서 서식에 맞는 규칙으로 오류 후보를 찾고 해당 원문을 함께 표시한다. 실제 오류 사례 28 건의 1,624 개 항목을 점검하였으며, 검토 결과를 CSV 와 Excel 로 저장할 수 있도록 구성하였다.

웹 앱 https://dart-filing-readiness-keunil.rmsdlf0330.chatgpt.site
GitHub github.com/Keunil/dart-filing-readiness

1. 문제 정의와 개발 목표

공시팀은 제출 전 DSD 의 오류를 체크리스트에 따라 수기로 최종 확인한다. 제출이 집중되는 시기에는 점검 업무가 과중해지며, 누락이나 반복적인 재검토가 공시 지연으로 이어질 위험이 있다.

반복적으로 확인하는 항목을 먼저 점검하고 오류 위치를 원문과 연결하여, 담당자가 검토할 부분을 빠르게 찾도록 하는 데 개발 목표를 두었다.

주요 기능	구현 내용
DSD 읽기	파일 선택과 끌어놓기로 문서를 불러온다.
서식별 점검	감사·연결감사·분기·반기 검토보고서에 맞는 규칙을 적용한다.
결과 탐색	상태별 필터와 검색으로 확인할 항목을 찾는다.
원문 확인	항목별 근거와 문서 내 해당 위치를 함께 보여 준다.
검토·내보내기	확인 표시를 남기고 CSV 또는 Excel 로 결과를 저장한다.

2. 파일 선택과 점검 시작

감사인 기준을 확인한 뒤 DSD 파일을 선택하거나 화면에 끌어놓으면 점검이 시작된다.

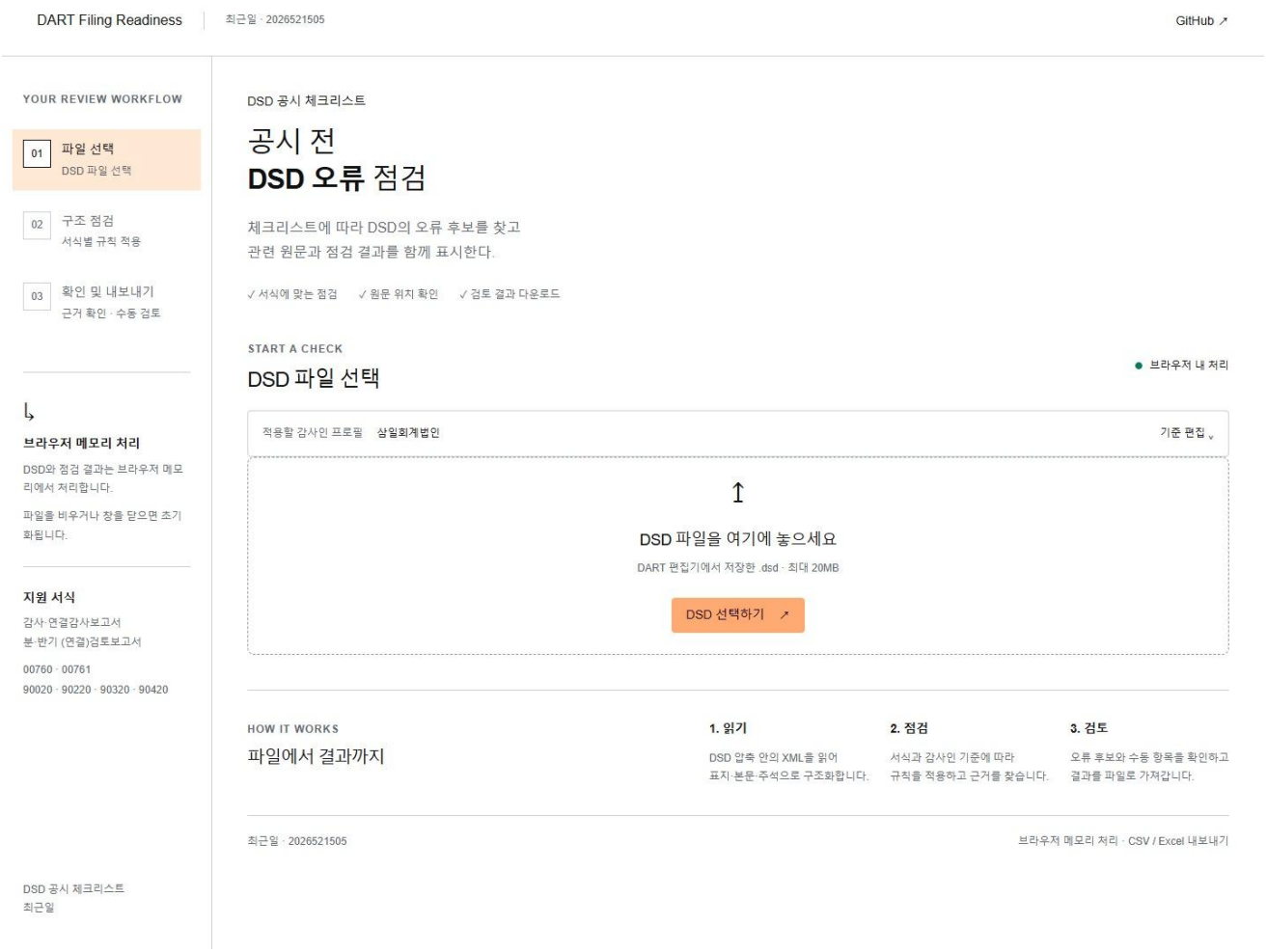


그림 1. DSD 파일 선택 화면

사용 순서

1. 감사인 명칭·식별값·주소·대표자 기준을 확인한다.
2. 첨부 ZIP 을 풀고 점검할 DSD 파일을 선택한다.
3. 결과에서 오류 후보와 확인할 항목을 찾는다.
4. 원문 근거를 검토하고 결과를 내려받는다.

3. 점검 결과와 검토

58 개 출력 항목을 상태별로 모아 보여 주고, 검색과 필터로 필요한 결과를 좁힐 수 있다.

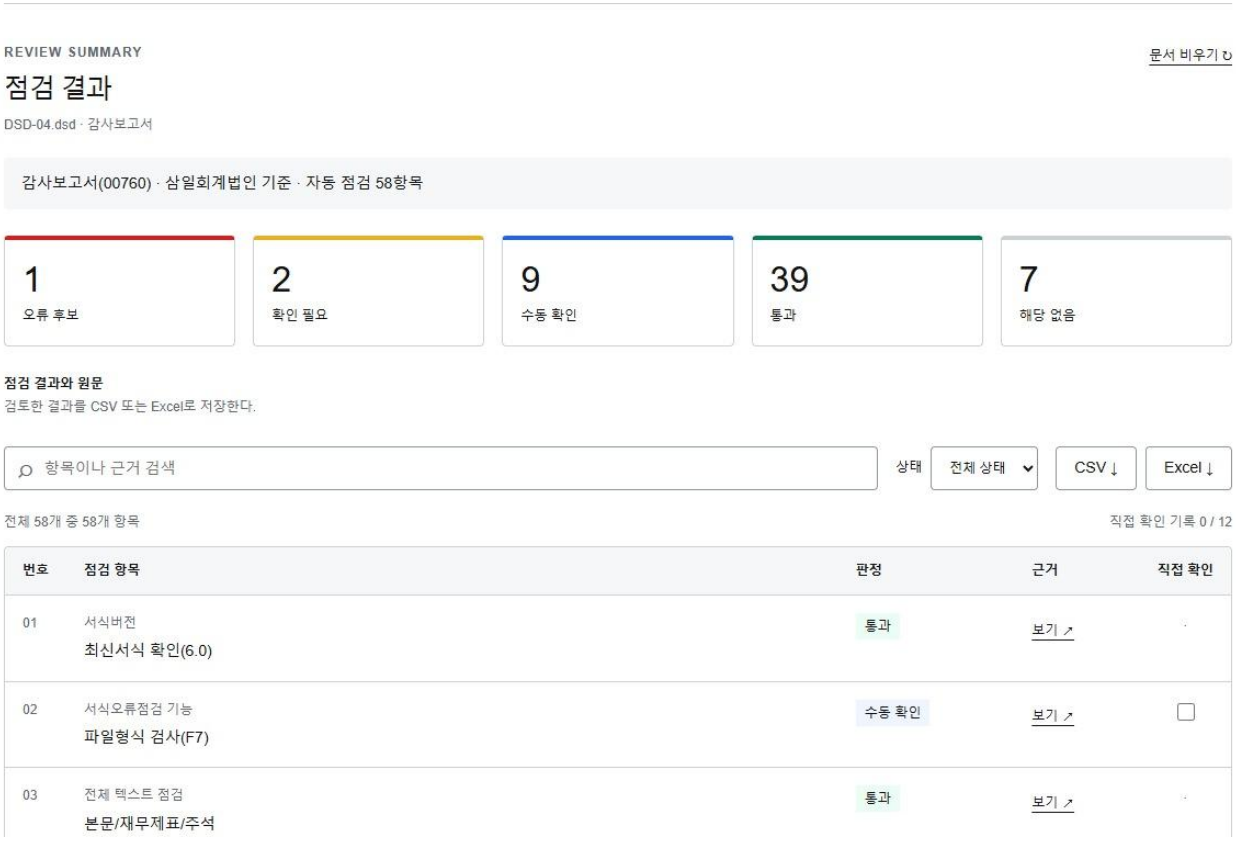


그림 2. 실제 DSD 점검 결과

상태	표시 의미
오류 후보	설정한 점검 규칙과 다른 내용이 발견된 항목이다.
확인 필요	추가로 원문을 대조할 항목이다.
수동 확인	담당자의 검토가 필요한 항목이다.
통과	적용한 규칙에서 문제를 찾지 않은 항목이다.
해당 없음	현재 문서에 적용되지 않는 항목이다.

검토한 항목에는 ‘직접 확인’을 표시할 수 있다. 결과 파일에는 항목, 판정, 원문 근거와 확인 기록이 함께 포함된다.

4. 원문 확인과 구현 구조





그림 3. 오류 후보의 원문 위치 확인

그림 4. 모바일 화면

실제 사례에서는 커뮤니케이션 횟수와 기재된 날짜 수의 불일치가 표시되었다. 근거 버튼을 누르면 관련 문단이나 표로 이동하여 내용을 대조할 수 있다.

작동 방식

DSD 선택 → ZIP 내부 XML 읽기 → 문서 구조 파악 → 서식별 규칙 실행 → 결과·원문 위치 표시 → CSV·Excel 내보내기

구성	역할
HTML·CSS	파일 입력과 점검 결과를 화면에 배치한다.
JavaScript	파일 읽기와 점검을 실행하고 검색·필터·내보내기를 처리한다.
브라우저 메모리	DSD 원본과 점검 결과를 메모리에 두며, 문서를 비우거나 창을 닫으면 초기화한다.
정적 웹 호스팅	브라우저에서 실행할 화면과 프로그램 파일을 제공한다.

5. AI 활용과 문제 해결

Codex 와 함께 기존 DSD 읽기·점검 엔진을 재사용하고 브라우저에서 실행하는 정적 웹 앱으로 구조를 정한 뒤, 파일 입력, 결과 탐색, 원문 연결과 내보내기 기능을 구현하였다. 구현 과정에서 발견한 문제를 다음과 같이 수정하였다.

원문 근거 창의 스크롤 오류

원문 위치로 이동할 때 화면 전체가 스크롤되어 제목과 닫기 버튼이 화면 밖으로 밀리는 문제가 발생하였다. 제목과 닫기 버튼이 유지되도록 근거 창의 동작을 재현하고 수정하는 작업을 Codex 에 맡겼다. Codex 는 원문을 찾는 스크롤이 바깥 창까지 움직이는 것을 확인하고, 원문 패널 안에서만 이동하도록 제안하였다. 내부 스크롤과 창의 초기 위치를 조정한 뒤에는 원문으로 이동해도 제목과 닫기 버튼이 유지되었다.

문서 초기화 후 남는 이전 내용

문서를 비운 뒤에도 화면 내부에 이전 문서의 텍스트와 이벤트가 남아 있었다. Codex 에 문서 비우기와 파일 교체 시 초기화 경로를 검토하도록 요청하였고, 검토 과정에서 남은 내용을 재현하였다. 제안된 공통 초기화 함수를 적용하여 상태 값·결과 행·근거·헤더·원문을 함께 제거하였다. 문서 비우기와 새 파일 읽기 실패 경로에 같은 처리를 적용하고, 재발 방지 시험 2 개를 추가하였다. 두 시험은 수정 전에는 실패하고 수정 후에는 통과하였으며, 브라우저에서도 이전 문서의 텍스트가 남지 않았다.

모바일 결과 표의 가로 넘침

좁은 화면에서 결과 표가 나타나면 페이지 폭이 582px 로 늘어나는 문제가 발생하였다. Codex 에 첫 화면과 결과 화면의 폭을 비교해 넘침의 원인을 찾도록 요청하였다. Codex 는 표와 바깥 배치의 최소 폭을 원인으로 좁히고, 페이지 폭을 화면에 맞추면서 표 내부만 가로 스크롤하도록 제안하였다. 이를 적용한 재시험에서 페이지 폭이 375px 로 맞춰졌으며, 최신 화면에서도 390px 폭으로 결과와 주요 조작을 확인하였다.

6. 실제 DSD 점검 결과

별첨 오류 DSD 사례 28 건을 대상으로 점검을 실행하였다. 감사보고서 23 건과 연결감사보고서 5 건에서 문서별로 58 개 항목을 출력하여 총 1,624 개 항목을 집계하였다.

점검 상태	항목 수
오류 후보	92
확인 필요	61
수동 확인	153
통과	888
해당 없음	430
합계	1,624

28 건 모두 파일 읽기와 점검을 완료하였다. 동일한 파일을 반복 실행한 결과, 항목별 판정과 오류 후보 수가 일치하였다.

오류 후보가 표시된 주요 항목

점검 항목	문서 수
주요 감사실시내용	7
감사의견	6
사업연도 표기	6
파일형식 검사	5

기능 확인

- 자동 시험 11 개를 통과하였다.
- 실제 DSD 선택과 상태별 필터, 원문 위치 이동을 확인하였다.
- CSV·Excel 다운로드와 문서 비우기가 정상 동작하였다.
- 모바일 화면에서도 주요 기능과 결과가 정상 표시되었다.

점검에 사용한 **(공시팀안내)오류 dsd 사례.zip** 을 별도 첨부하였다.